FUNDAMENTOS: SISTEMAS Y ARQUITECTURAS

Práctica 1

Sistema operativo Linux

Documento de respuestas

Máster en Big Data e Inteligencia Artificial

Carmen Amonedo Peñamaría

Ubuntu en Oracle VirtualBox

Ejercicio 1. Consulta de opciones con man

Para consultar las opciones utilicé:

```
man ls
man cat
```

Las opciones solicitadas son:

ls -t: ordena por tiempo, mostrando primero los elementos más recientes.

ls -c: utiliza el tiempo del último cambio de estado del archivo (ctime). Con -lt ordena por ese tiempo, mostrando primero los más recientes.

cat -n: numera todas las líneas de salida.

cat -T: muestra los caracteres TAB como ^I.

Con estas consultas se comprueba directamente en el manual de Linux el significado de cada opción. De esta forma, la respuesta queda basada en la documentación del propio sistema.

Ejercicio 2. Cinco nombres más repetidos

Comando utilizado:

```
sort nombres.txt | uniq -c | sort -nr | head -5
```

Resultado obtenido:

```
1742 Victoria
1681 Maria
1678 Alberto
1645 Juan
1631 Ana
```

sort agrupa los nombres iguales, uniq -c cuenta las repeticiones, sort -nr los ordena de mayor a menor y head -5 muestra los cinco primeros.

El resultado permite identificar de forma directa los cinco nombres con mayor número de apariciones en el fichero, siendo Victoria el más repetido en esta ejecución.

Ejercicio 3. Localización de firefox.desktop

Comando utilizado:

```
find / -name "firefox.desktop" 2>/dev/null
```

Rutas obtenidas en la máquina virtual:

```
/snap/firefox/5751/firefox.desktop
/snap/firefox/5751/meta/gui/firefox.desktop
```

La redirección 2>/dev/null evita que se muestren los mensajes de error de permisos durante la búsqueda.

En la máquina virtual utilizada se encontraron dos copias de firefox.desktop, ambas dentro de la instalación de Firefox gestionada mediante snap.

Ejercicio 4. Fecha con el formato solicitado

Comando utilizado:

```
date "+%Y-%m-%d %H:%M:%S"
```

El formato muestra año-mes-día y, a continuación, hora:minuto:segundo.

Los especificadores %Y, %m y %d representan la fecha, mientras que %H, %M y %S corresponden a la hora, los minutos y los segundos.

Ejercicio 5. Script de información del sistema

Se creó el script ejercicio5.bash:

```
#!/bin/bash
echo "Modelo de procesador:"
grep "model name" /proc/cpuinfo | head -1
echo "Memoria libre (GB):"
free -g | awk '/Mem:/ {print $4 " GB"}'
echo "Disco libre en / (GB):"
df -BG / | awk 'NR==2 {print $4}'
```

En la comprobación realizada, el script mostró el modelo del procesador y, de forma separada, 1 GB de memoria libre y 4G de espacio disponible en la partición raíz.

Se han filtrado las salidas de free y df para mostrar únicamente los valores solicitados, de modo que el resultado del script sea más claro y fácil de interpretar.

Ejercicio 6. Conteo de ficheros por extensión

Se creó ejercicio6.bash, que recibe la extensión como primer argumento:

```
#!/bin/bash
extension=$1
numero=$(find . -maxdepth 1 -type f -name "*.$extension" | wc -l)
echo "Numero de ficheros con extension .$extension: $numero"
```

Prueba realizada:

```
./ejercicio6.bash bash
Numero de ficheros con extension .bash: 4
```

El argumento bash se guarda en la variable extension y find busca únicamente ficheros del directorio actual con esa extensión. En la prueba realizada se localizaron 4 ficheros .bash.

Ejercicio 7. Usuario que ejecuta rsyslogd

Comando utilizado:

```
ps aux | grep rsyslogd
```

La primera columna de la línea correspondiente a /usr/sbin/rsyslogd mostró el usuario syslog. Por tanto, el proceso rsyslogd estaba siendo ejecutado por el usuario syslog.

El comando ps aux permite ver el usuario asociado a cada proceso; en este caso se tomó la línea del proceso real y no la correspondiente al propio grep.

Ejercicio 8. Tiempo de ejecución de calculaFG.bash

Se utilizó time ./calculaFG.bash y se tomó el valor real de cuatro ejecuciones:

Repetición	Tiempo real (s)
1	12,617
2	12,454
3	16,043
4	15,206

Media: (12,617 + 12,454 + 16,043 + 15,206) / 4 = 14,080 s.

Los tiempos varían entre ejecuciones porque la carga de la máquina virtual no es siempre idéntica. Por este motivo se realizan cuatro medidas y se utiliza la media como referencia para comparar con la versión paralela.

Ejercicio 9. Cálculo de factoriales en paralelo

Se modificó calculaFG.bash añadiendo & a cada ejecución y wait al final:

```
#!/bin/bash
./factorial.bash 1000 > /dev/null &
./factorial.bash 1001 > /dev/null &
./factorial.bash 1002 > /dev/null &
./factorial.bash 1003 > /dev/null &
wait
```

La medición con time ./calculaFG.bash dio un tiempo real de 8,213 s. Frente a la media secuencial de 14,080 s, se observa una reducción clara del tiempo de ejecución (5,867 s menos en esta prueba).

El carácter & permite lanzar cada cálculo en segundo plano y wait hace que el script no termine hasta que hayan finalizado todos. En esta máquina virtual la paralelización sí produjo una mejora apreciable.

Ejercicio 10. Ejecución en el core 1

Comando utilizado:

```
taskset -c 1 ./calculaFG.bash
```

La opción -c 1 fija la afinidad de CPU del proceso en el core lógico número 1.

De esta forma, la ejecución queda restringida a ese procesador lógico en lugar de poder ser planificada libremente entre los distintos cores disponibles.

Ejercicio 11. Límite máximo de memoria para cat

Puede establecerse un límite de memoria virtual con ulimit -v. Por ejemplo, para limitarlo aproximadamente a 100 MiB y aplicarlo solo a esa ejecución:

```
(ulimit -v 102400; cat fichero)
```

ulimit -v expresa el límite en KiB. Al utilizar una subshell, el límite no permanece aplicado al shell actual.

En el ejemplo se utilizan 102400 KiB, aproximadamente 100 MiB. La subshell permite aplicar la restricción únicamente al comando cat de esa ejecución.

Ejercicio 12. Variable de entorno del usuario actual

La variable de entorno es USER. Se consultó mediante:

```
echo $USER
```

Valor obtenido: bigdata.

Por tanto, USER contiene el nombre del usuario de la sesión actual y en la máquina virtual de la práctica su valor es bigdata.

Ejercicio 13. Ejecución semanal con cron

Para ejecutar ejercicio5.bash todos los viernes a las 14:00 y añadir la salida a stats.txt, se añadió al crontab la siguiente línea:

```
0 14 * * 5 /home/bigdata/practica1/ejercicio5.bash >>
/home/bigdata/practica1/stats.txt 2>&1
```

Los campos indican minuto 0, hora 14, cualquier día del mes, cualquier mes y viernes (5). El operador >> añade cada nueva salida al final de stats.txt y 2>&1 incluye también la salida de error.

La entrada se editó con crontab -e y se comprobó posteriormente con crontab -l.

Con esta configuración, cada viernes a las 14:00 se ejecutará el script automáticamente y las nuevas estadísticas se irán acumulando en el mismo fichero sin sobrescribir las anteriores.

Ejercicio 14. Compresión de la entrega

Para crear el archivo final .tar.bz2 con el documento de respuestas y los scripts desarrollados, desde el directorio practica1 se puede utilizar:

```
tar -cjvf practica1.tar.bz2 documento_respuestas_practica1.pdf ejercicio5.bash
ejercicio6.bash calculaFG.bash factorial.bash
```

Para comprobar el contenido antes de entregarlo:

```
tar -tjvf practica1.tar.bz2
```

El archivo practica1.tar.bz2 es el fichero que se entrega en Moodle.

La opción -c crea el archivo, -j utiliza compresión bzip2, -v muestra los ficheros procesados y -f permite indicar el nombre del archivo resultante. Antes de subirlo conviene comprobar su contenido con tar -tjvf.